PYTHON CHEATSHEET

STRING • LIST • TUPLE • SET | Tra cứu nhanh

1. Chọn kiểu dữ liệu nào?

Kiểu	Ví dụ	Thứ tự?	Sửa được?	Trùng?	Dùng khi…
str	'Python'	Có	Không	Có	Văn bản, ký tự
list	[10, 20, 10]	Có	Có	Có	Danh sách linh hoạt
tuple	(10, 20, 10)	Có	Không	Có	Nhóm giá trị cố định
set	{10, 20}	Không đảm bảo	Có	Không	Loại trùng, phép tập hợp

Mutable = sửa được tại chỗ; **immutable** = không sửa trực tiếp được. Set rỗng: **set()**; **{}** là dict rỗng.

2. STRING (str) — chuỗi ký tự

Tạo chuỗi

```
s1 = 'Hello'
s2 = "Python"
s3 = '''Dòng 1
Dòng 2'''
name = 'Lan'
msg = f'Xin chào, {name}!'
```

Truy cập và cắt chuỗi

```
s = 'Python'
s[0]      # 'P'
s[-1]     # 'n'
s[1:4]    # 'yth'
s[:2]     # 'Py'
s[::2]    # 'Pto'
s[::-1]   # 'nohtyP' — đảo chuỗi
```

Phương thức thường dùng

Lệnh	Tác dụng
s.lower() / s.upper()	Chữ thường / chữ hoa
s.strip()	Bỏ khoảng trắng hai đầu
s.replace('a', 'b')	Thay thế, trả chuỗi mới
s.split(',')	Tách thành list
','.join(['a','b'])	Ghép thành 'a,b'
s.find('th')	Vị trí đầu tiên; -1 nếu không thấy
s.startswith('Py')	Kiểm tra tiền tố
len(s), 'y' in s	Độ dài; kiểm tra chuỗi con

Ghi nhớ: String immutable. **replace()** tạo chuỗi mới.

3. LIST (list) — danh sách có thể thay đổi

Tạo, truy cập, cập nhật

```
nums = [10, 20, 30, 20]
nums[0] = 99       # cập nhật phần tử đầu
nums[-1]          # 20
nums[1:3]         # [20, 30]
nums.append(40)   # thêm phần tử cuối
nums.extend([50, 60])  # thêm nhiều phần tử
```

Thêm / xóa / sắp xếp

```
nums.insert(1, 15)  # chèn tại vị trí 1
nums.remove(20)    # xóa lần xuất hiện đầu tiên
nums.pop()         # lấy và xóa phần tử cuối
del nums[0]        # xóa theo chỉ số
nums.sort()        # sắp xếp tại chỗ
nums.reverse()     # đảo tại chỗ
copy_nums = nums.copy()
```

Thao tác hay gặp

Thao tác	Ý nghĩa
len(a)	Số phần tử
x in a	Kiểm tra phần tử
a + b	Nối hai list
a * 3	Lặp nội dung list
sorted(a)	Trả list mới đã sắp xếp
a.sort()	Sắp xếp tại chỗ, trả None
[x*x for x in a]	List comprehension

4. TUPLE (tuple) — nhóm giá trị không thể thay đổi

Tạo và truy cập

```
point = (3, 5)
point[0]      # 3
one_item = (7,) # tuple một phần tử cần dấu phẩy
not_tuple = (7) # số nguyên, không phải tuple
coords = 1, 2, 3 # có thể bỏ ngoặc khi gán
```

Phương thức và unpacking

```
values = (2, 4, 2, 8)
values.count(2)  # 2
values.index(8)  # 3
x, y = (10, 20)  # unpacking
first, *middle, last = (1, 2, 3, 4)
```

Ghi nhớ: Tuple không hỗ trợ **point[0] = 9**. Nếu tuple chứa list, list bên trong vẫn có thể thay đổi.

5. SET (set) — tập hợp phần tử không trùng

Tạo và thao tác

```
colors = {'red', 'blue', 'red'}  # phần tử trùng bị loại
empty_set = set()              # set rỗng
colors.add('green')            # thêm phần tử
colors.update(['black', 'white']) # thêm nhiều
colors.remove('red')           # KeyError nếu không có
colors.discard('pink')         # không lỗi nếu không có
item = colors.pop()            # lấy/xóa phần tử bất kỳ
```

Phép toán tập hợp

Phép toán	Toán tử	Ví dụ với A={1,2,3}, B={3,4}
Hợp	A | B	{1, 2, 3, 4}
Giao	A & B	{3}
Hiệu	A - B	{1, 2}
Hiệu đối xứng	A ^ B	{1, 2, 4}
Tập con	A <= B	True nếu mọi phần tử A thuộc B
Tập cha	A >= B	True nếu mọi phần tử B thuộc A

Ví dụ thực tế

```
emails = ['a@x.com', 'b@x.com', 'a@x.com']
unique_emails = set(emails)  # loại email trùng
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4}
A | B  # hợp
A & B  # giao
```

6. So sánh nhanh

Câu hỏi	str	list	tuple	set
Giữ thứ tự?	Có	Có	Có	Không đảm bảo
Phần tử trùng?	Có	Có	Có	Không
Truy cập chỉ số?	Có	Có	Có	Không
Sửa trực tiếp?	Không	Có	Không	Có
Kiểu hỗn hợp?	Có	Có	Có	Có*

***Set:** phần tử phải hashable; list và dict không thể làm phần tử của set.

Lỗi cần tránh

```
a = {}         # dict rỗng, không phải set
s = set()      # set rỗng
t = (5,)       # tuple 1 phần tử cần dấu phẩy
my_list.sort()   # sửa list tại chỗ, trả None
new_list = sorted(my_list) # list mới
```

7. Mini practice — tự kiểm tra

```
text = 'banana'
items = [1, 2, 2, 3]
pair = (10, 20)
letters = {'a', 'b', 'a'}

# 1) text[1:4] cho kết quả gì?
# 2) items.append(4) làm thay đổi items thế nào?
# 3) Vì sao pair[0] = 99 gây lỗi?
# 4) len(letters) bằng bao nhiêu?
# 5) Lấy phần tử chung của {1,2,3} và {2,3,4}.
```

Đáp án: 1) 'ana' · 2) [1, 2, 2, 3, 4] · 3) tuple immutable · 4) 2 · 5) {1,2,3} & {2,3,4}

Mẹo nhớ: **String = văn bản · List = danh sách linh hoạt · Tuple = nhóm giá trị cố định · Set = phần tử duy nhất / phép tập hợp**.